COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

BTS SIO – Option SLAM – 4ème semestre

Atelier de Professionnalisation – AP4

Projet	InterventionGaz — Application mobile de gestion d'un carnet d'interventions techniques
Étudiant	Mateo Roca
Établissement	Lycée Jean Lurçat, Perpignan
Dépôt GitHub	https://github.com/Mateo-R13/InterventionGaz
Date de rendu	Avril 2026

1. Contexte et objectifs du projet 2
   Fonctionnalités attendues 3
2. Environnement technologique – WinDev Mobile 3
   Avantages retenus pour ce projet 3
3. Modélisation des données 3
   Entités et attributs 3
   Relations entre entités 4
4. Architecture et conception de l'interface 4
   Fenêtres de l'application 4
5. Développement en Wlangage 5
6. Tests et débogage 5
7. Gestion de version – GitHub 5
   Historique des commits 5
8. Difficultés rencontrées et solutions apportées 6
9. Bilan et perspectives 6

1. Contexte et objectifs du projet

Dans le cadre de l'Atelier de Professionnalisation du 4ème semestre de BTS SIO option SLAM, ce projet consiste à développer une application mobile multiplateforme (Android / iOS) pour le compte d'un client fictif, Perpignan Gaz Service. Cette entreprise spécialisée dans la distribution, l'installation et le service après-vente d'appareils de chauffage au gaz a mandaté l'éditeur HappySoft — rôle endossé dans ce TP — pour créer une solution numérique destinée à ses techniciens terrain.

L'application InterventionGaz a pour vocation de dématérialiser le carnet d'interventions : elle permet de consigner la date, l'heure, les opérations réalisées, le compte rendu et les photos associées à chaque visite chez un particulier. L'enjeu pédagogique est double : prendre en main un nouvel environnement de développement (WinDev Mobile) tout en produisant une application fonctionnelle et déployable.

Fonctionnalités attendues

- Gestion des clients (création et modification de fiches client)
- Gestion des interventions (création, modification, suivi)
- Saisie du compte rendu d'intervention avec statuts : Planifiée, En cours, Terminée
- Ajout de photos dans le compte rendu
- Historique des interventions et système de recherche / filtres

2. Environnement technologique – WinDev Mobile

WinDev est un AGL (Atelier de Génie Logiciel) développé par la société PCSoft, basée à Montpellier, dont la première version commerciale remonte à 1993. Contrairement à un simple EDI, un AGL intègre l'ensemble de la chaîne de développement : conception, développement, tests, déploiement — avec une philosophie lowcode qui maximise la productivité du développeur.

WinDev Mobile est la déclinaison orientée applications mobiles de cette suite. Elle permet de générer des applications natives Android et iOS depuis un seul et même projet, ce qui correspond exactement aux exigences du cahier des charges. Le langage natif de la plateforme est le Wlangage, une syntaxe propriétaire en français conçue pour le développement rapide d'applications métiers.

Avantages retenus pour ce projet

- Éditeur visuel puissant avec composants d'interface prédéfinis
- Base de données intégrée HFSQL (sans serveur externe)
- Génération automatique des gestionnaires d'événements
- Simulateur de terminal intégré pour les tests individuels par fenêtre

3. Modélisation des données

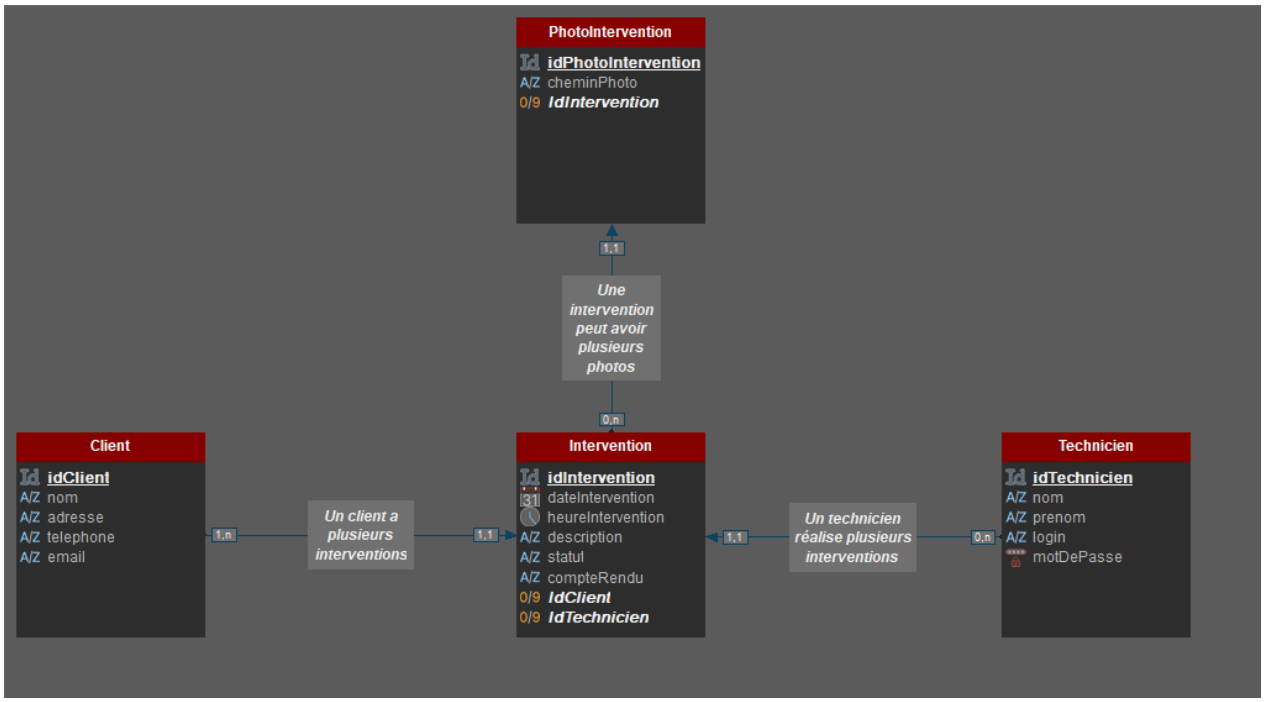
La base de données repose sur le moteur HFSQL Classic embarqué, solution intégrée à WinDev ne nécessitant pas d'installation de serveur de base de données externe. Dans l'environnement WinDev, une table de données est désignée sous le terme de fichier de données, et les relations entre entités sont définies via l'outil de liaison graphique du Centre de Contrôle HFSQL.

Entités et attributs

Entité	Attributs principaux
Technicien	idTechnicien, nom, prenom, login, motDePasse
Client	idClient, nom, adresse, telephone, email
Intervention	idIntervention, dateIntervention, heureIntervention, description, statut, compteRendu
PhotoIntervention	idPhoto, cheminPhoto

Relations entre entités

- Un client peut être associé à plusieurs interventions (relation 1-N)
- Un technicien peut réaliser plusieurs interventions (relation 1-N)
- Une intervention peut contenir plusieurs photos (relation 1-N)



4. Architecture et conception de l'interface

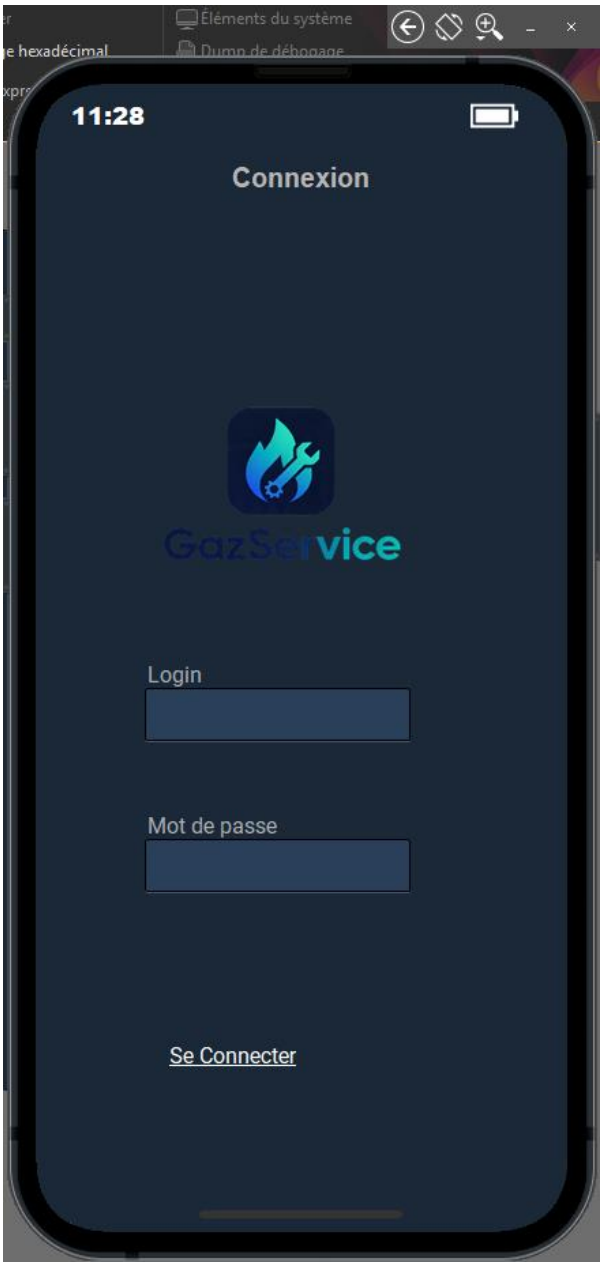
L'interface de l'application a été construite à l'aide des types de fenêtres prédéfinies proposées par WinDev Mobile, ce qui a permis d'accélérer la mise en place des écrans tout en respectant les standards ergonomiques des plateformes mobiles. L'interaction entre les champs de saisie et la base de données est assurée de manière assistée par l'environnement, limitant ainsi les erreurs de liaison entre la couche présentation et la couche données.

Fenêtres de l'application

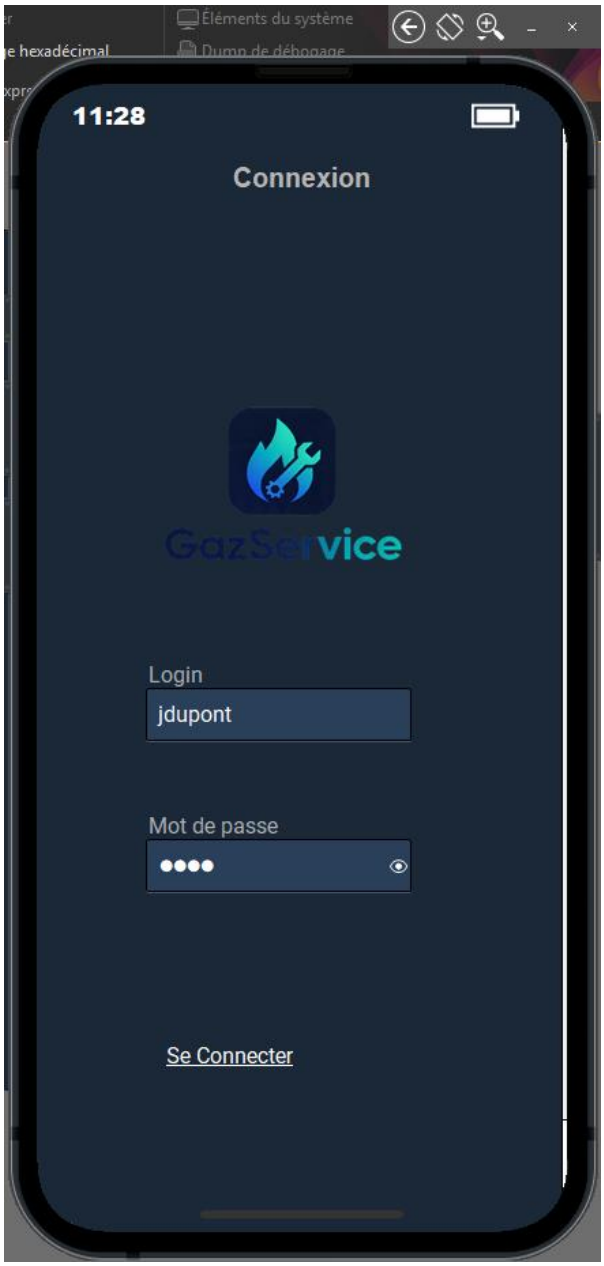
- FEN_Connexion — Authentification du technicien (login / mot de passe)
- FEN_ListeInterventions — Affichage chronologique de l'ensemble des interventions
- FEN_FicheIntervention — Détail d'une intervention avec saisie du compte rendu

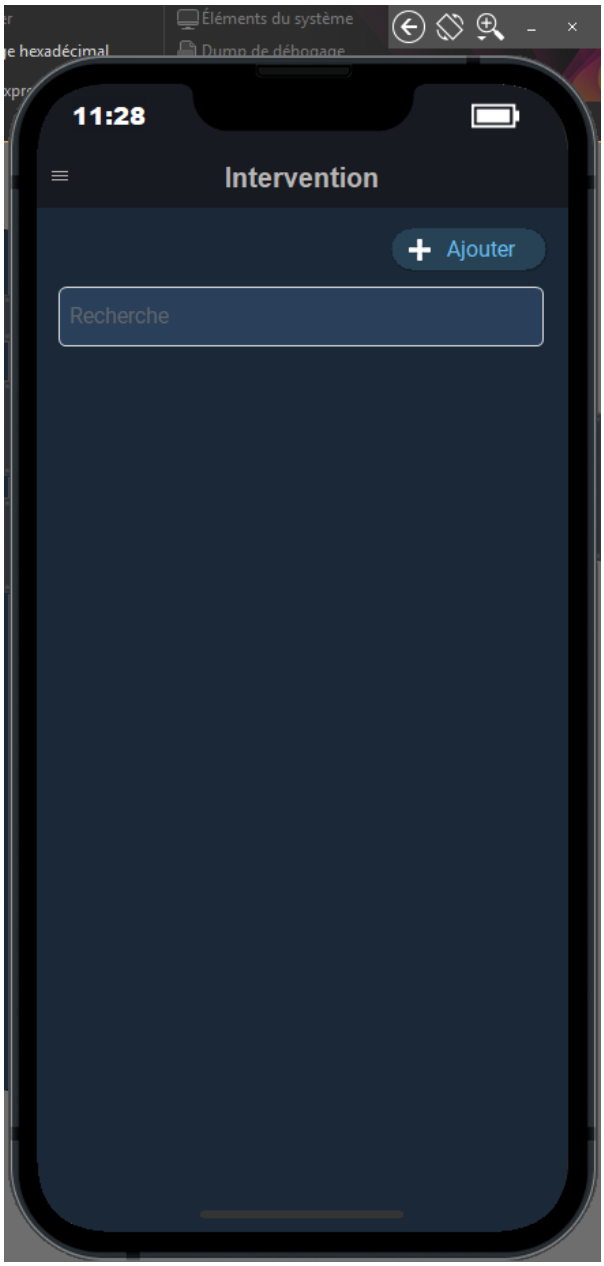
- FEN_ListeClients — Liste des clients avec possibilité de sélection
- FEN_FicheClient — Consultation et modification d'une fiche client
- FEN_Photos — Visualisation et ajout de photos liées à une intervention

Voici la fenêtre de connexion :

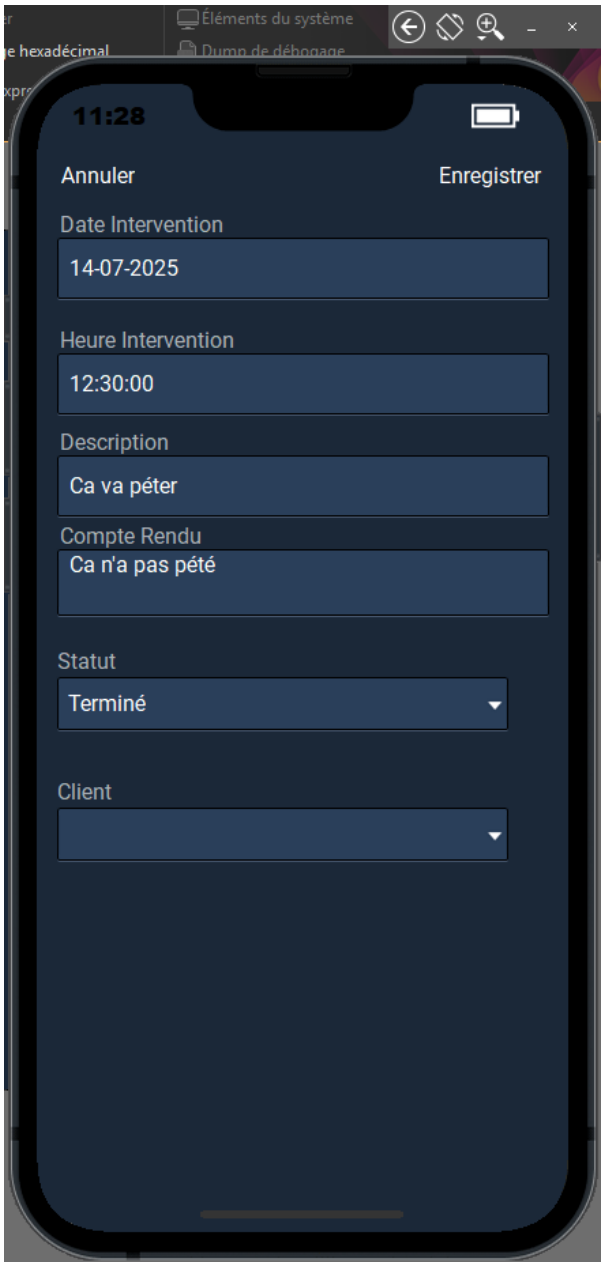


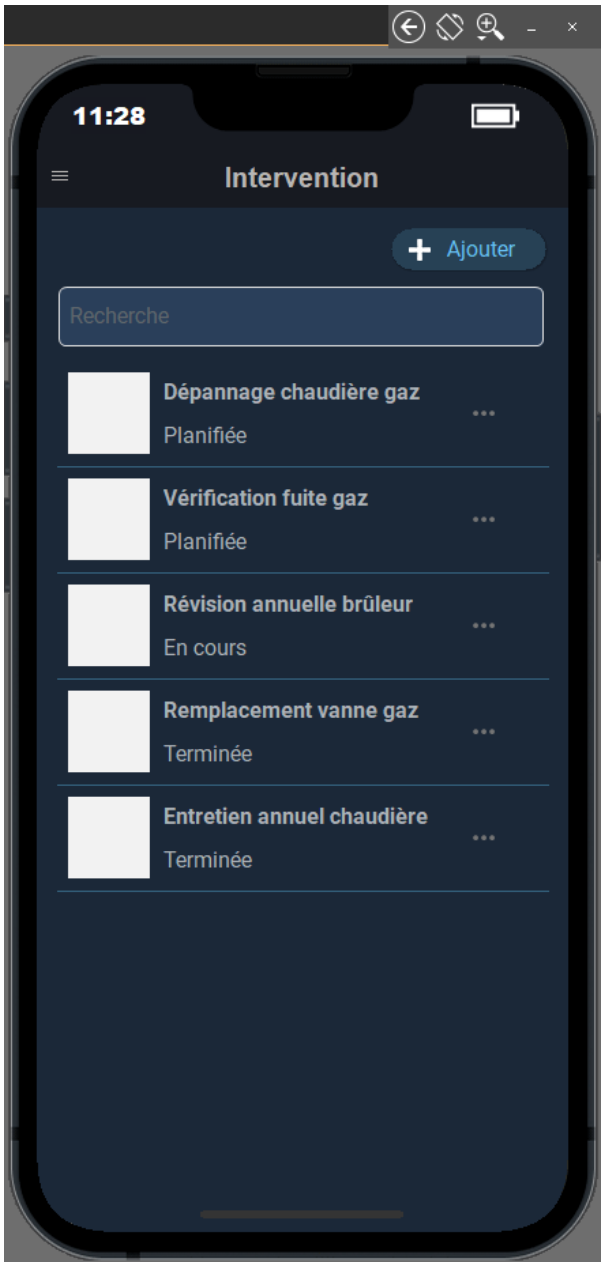
En y rentrant les bons identifiants on arrive sur la page des interventions :


Éléments du système
Dump de débogage
11:28
Connexion
GazService
Login
jdupont
Mot de passe
Se Connecter

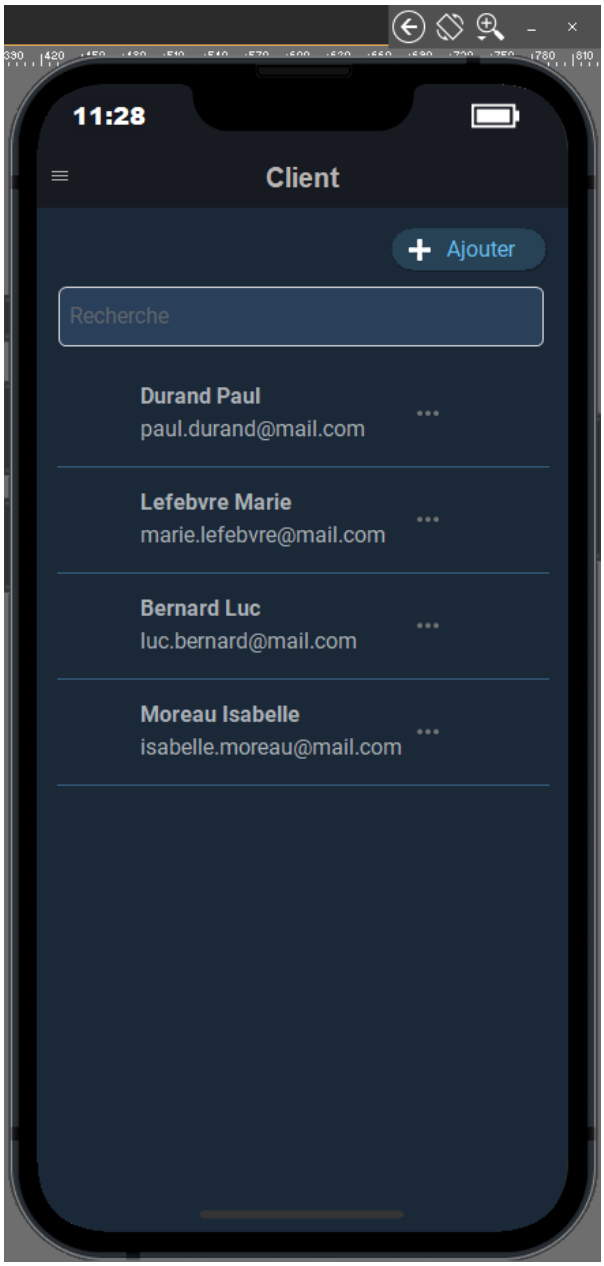


On peut ensuite en ajouter :

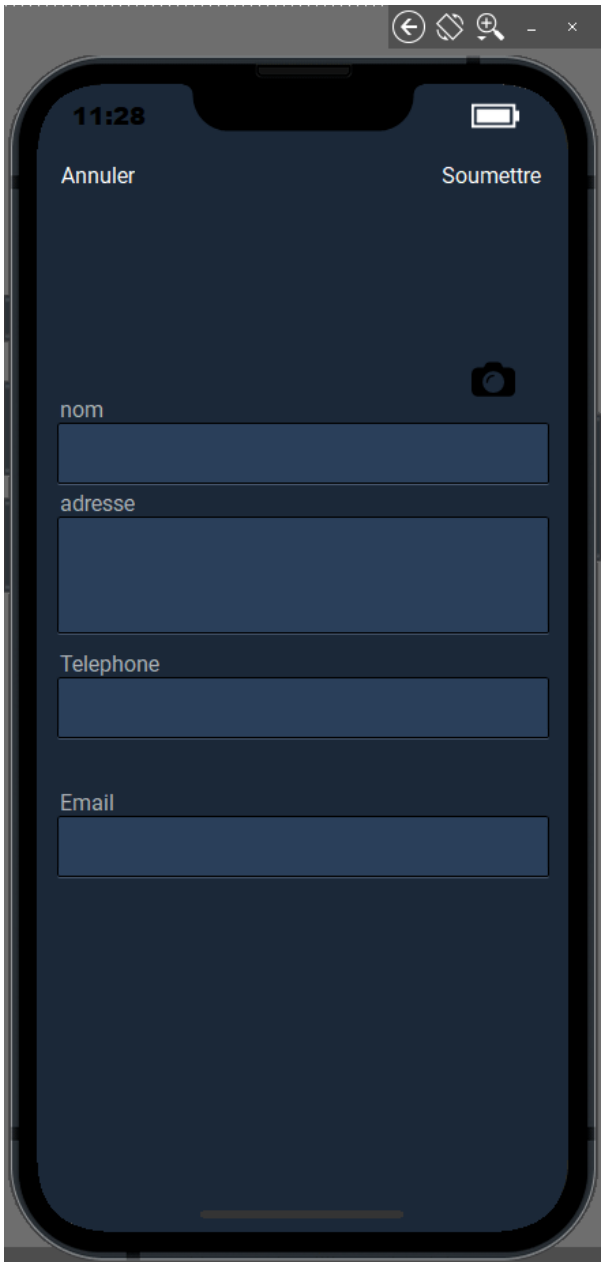

Éléments du système
Dump de débogage
11:28
Annuler
Enregistrer
Date Intervention
14-07-2025
Heure Intervention
12:30:00
Description
Ca va péter
Compte Rendu
Ca n'a pas pété
Statut
Terminé
Client



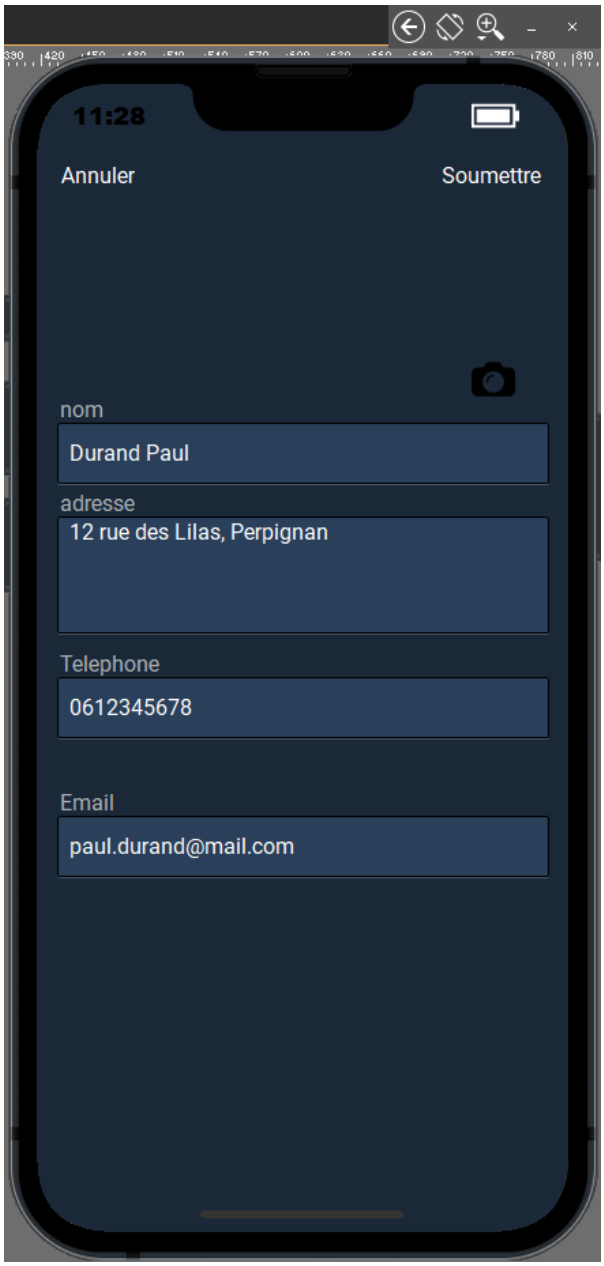
Nous avons aussi accès à la liste des clients :



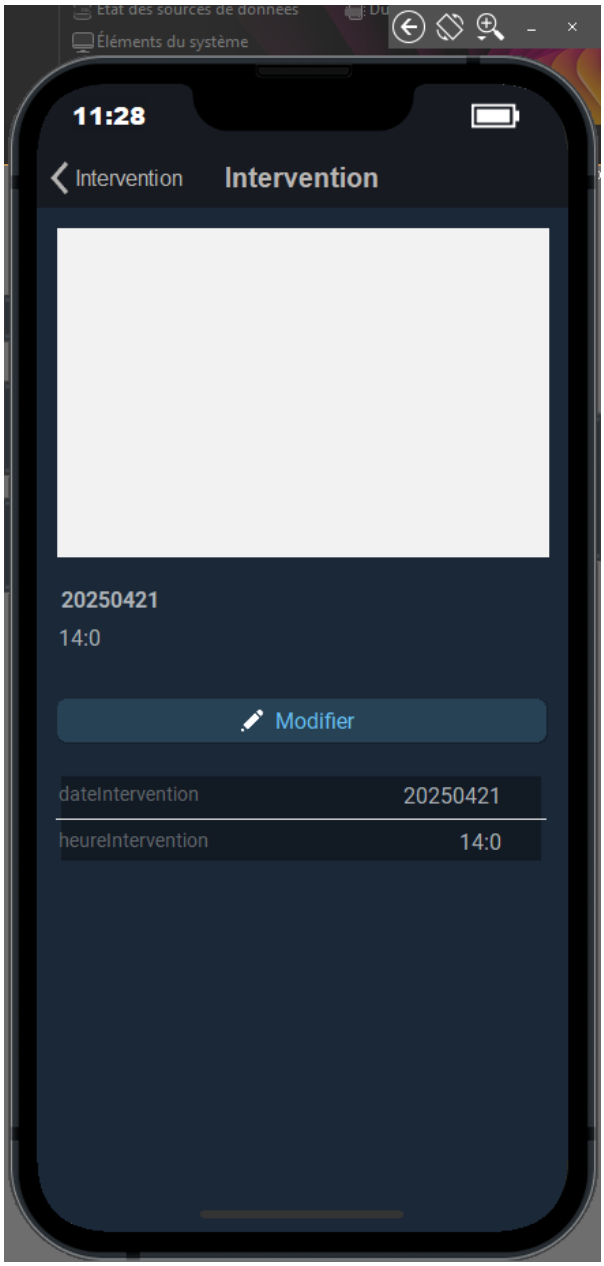
Et nous pouvons donc en ajouter :



On pourra ensuite l’éditer par la suite si nécessaire :



Et on pourra faire la même pour les interventions :


Éléments du système
11:28
Intervention
Intervention
20250421
14:0
Modifier
dateIntervention
20250421
heureIntervention
14:0

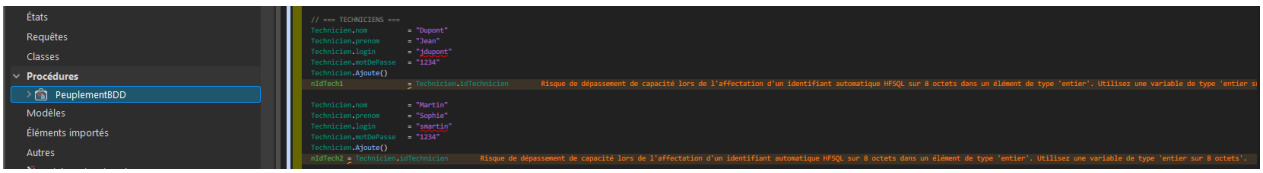
5. Développement en Wlangage

Le développement du comportement applicatif repose sur le Wlangage, le langage de programmation propriétaire de l'écosystème PCSoft. Pour chaque élément d'interface, l'ajout de code se fait via un clic droit → menu Code, ce qui ouvre directement l'éditeur associé à l'événement correspondant (clic, modification de champ, chargement d'une fenêtre, etc.).

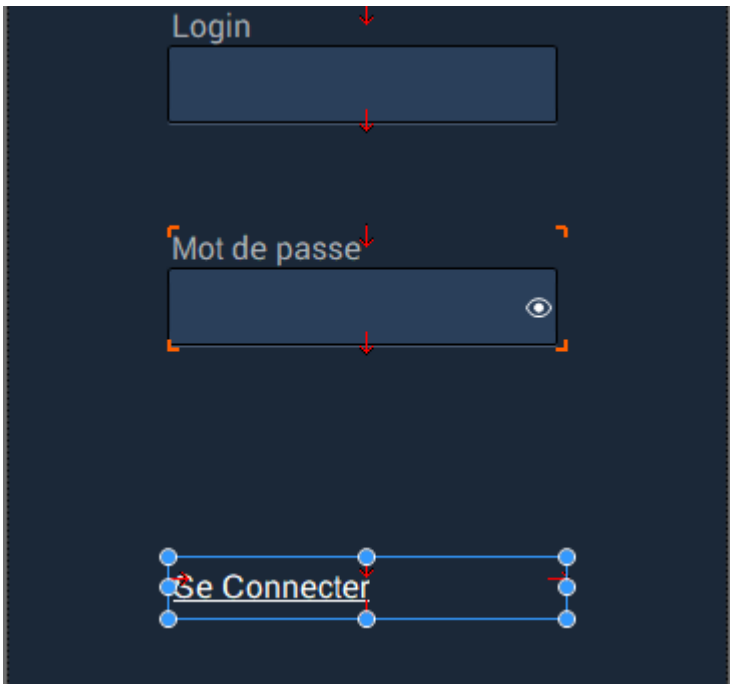
Les gestionnaires d'événements sont créés et gérés automatiquement par WinDev, ce qui permet de se concentrer sur la logique métier plutôt que sur la plomberie technique. Les fonctionnalités développées incluent notamment la gestion du statut des interventions (passage de Planifiée à En cours puis

Terminée), la liaison des photos à une intervention via le composant natif de capture/sélection d'image, ainsi que le filtrage de la liste des interventions par date ou statut.

Par exemple afin de créer les premiers comptes des techniciens on utilise une procédure permettant d’écrire dans la BDD HFSQL :



Voici le code qui se cache derrière le bouton se connecter afin de vérifier en DB si les informations renseignées sont valides :




```
Clic sur BTN_Connexion        Si Erreur : par programme        Quand Exception : par programme
Technicien.LitRecherche(login, SAI_Login)        La rubrique 'login' n'est pas clé : le parcours de la table se fera selon le numéro d'enregistrement.

si Technicien.Trouve() alors
    si Technicien.motDePasse = SAI_MotDePasse alors
        FEN_ListeInterventions.OuvreFenêtreMobile()
    sinon
        Erreur("Mot de passe incorrect.")
    fin
sinon
    Erreur("Login introuvable.")
fin
```

6. Tests et débogage

La phase de test a été conduite en deux temps, conformément au mode opératoire du TP. Dans un premier temps, chaque fenêtre a été testée individuellement à l'aide du simulateur de terminal intégré à

WinDev Mobile, ce qui permet de valider rapidement le comportement de l'interface sans déployer l'application entière.

Dans un second temps, les tests en conditions réelles ont été réalisés via le débogueur sur appareil mobile. L'appareil Android utilisé a été configuré en mode développeur, puis connecté au poste de développement via câble USB, conformément à la procédure propre au constructeur. Cette étape a permis de valider les comportements spécifiques à la plateforme mobile (gestion de l'appareil photo, résolution d'écran, persistance des données en HFSQL embarqué).

7. Gestion de version – GitHub

L'intégralité du code source du projet est versionnée et accessible sur le dépôt GitHub Mateo-R13/InterventionGaz (https://github.com/Mateo-R13/InterventionGaz), créé le 12 mars 2026. L'historique des commits met en évidence une progression par étapes : une phase initiale de mise en place du projet, l'ajout progressif des fenêtres de l'application, l'implémentation de la logique métier en Wlangage, puis une phase de refactoring accompagnée d'une gestion affinée du versionnement via l'ajout et la correction du fichier .gitignore.

Ce fichier .gitignore a nécessité plusieurs itérations afin d'exclure correctement les fichiers binaires et de configuration locale générés automatiquement par WinDev, qui ne doivent pas être intégrés au suivi de version.

Historique des commits

Date	Message de commit	Description
12/03/2026	*Commit test windev*	Initialisation du dépôt et premier test de versionnement
27/03/2026	*Premier commit GazService*	Démarrage effectif du projet InterventionGaz
27/03/2026	*QUelques ajouts de fenetres*	Ajout des premières fenêtres dans l'interface mobile
27/03/2026	*AJout page intervention et morceaux de code*	Mise en place de la fenêtre d'intervention et premiers traitements en Wlangage
27/03/2026	*Début code*	Avancement plus structuré de la logique applicative
03/04/2026	*docs: add README*	Ajout d'une documentation de base au dépôt
14/04/2026	*Nettoyage - repartir de zéro*	Réorganisation du projet et remise à plat de la structure
14/04/2026	*Ajout du .gitignore WinDev*	Création du fichier .gitignore adapté à l'environnement WinDev

14/04/2026	*Ajout quelques fenetres et code derriere*	Développement de nouvelles fenêtres et de leur logique associée
15/04/2026	*Fix gitignore - ajout fichiers manquants*	Correction du .gitignore et inclusion des fichiers manquants
17/04/2026	*Appli fonctionnelle*	Application complète et opérationnelle
17/04/2026	*Ajout switch entre inter et clients*	Ajout de la navigation entre la liste des interventions et la liste des clients
17/04/2026	*Fenetre départ*	Ajout d'une fenêtre de démarrage de l'application

8. Difficultés rencontrées et solutions apportées

La principale difficulté de ce projet a résidé dans la prise en main d'un environnement propriétaire peu familier. WinDev, bien qu'il soit un AGL lowcode facilitant la productivité, impose de comprendre sa propre terminologie (fichier de données, fenêtres nommées, liaisons HFSQL) et son propre paradigme de développement, différent des frameworks web ou des IDE classiques habituellement utilisés en BTS SIO.

Un second point de friction a été la mise en place du workflow Git pour WinDev. Les projets WinDev génèrent de nombreux fichiers binaires et de configuration locale, ce qui a nécessité plusieurs itérations sur le .gitignore avant d'obtenir un suivi propre du code source (visible dans l'historique Git via les commits du 14 et 15 avril 2026). Une fois ce socle technique stabilisé, le développement des fenêtres et de la logique métier a pu avancer de manière plus fluide.

9. Bilan et perspectives

Ce TP a permis de découvrir WinDev Mobile dans le cadre d'un projet métier concret, en couvrant l'ensemble du cycle de développement : modélisation des données, conception de l'interface, développement en Wlangage, tests et versionnement. Il illustre concrètement les compétences attendues en BTS SIO SLAM, notamment la capacité à s'adapter rapidement à de nouveaux environnements technologiques et à structurer un projet de développement de manière méthodique.

En termes de perspectives, une évolution naturelle de l'application consisterait à remplacer la base de données HFSQL embarquée par une synchronisation distante avec un serveur HFSQL ou une API REST, comme évoqué dans le cahier des charges. Cela permettrait une consultation des interventions en temps réel depuis n'importe quel appareil, et ouvrirait la voie à un back-office web complémentaire pour les managers de Perpignan Gaz Service.